Лабораторная работа № 7

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции.

Цель: Реализовать алгоритм вычисления задачи с помощью использованием итерационных циклических процессов с управлением по функции.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, draw.io**,** PascalABC.NET.

Задача:

1.1

С клавиатуры вводится трехзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трехзначное число, если сумма меньше либо равна 10 – программа завершается.

1.2

Решить нелинейное уравнение методом Ньютона.

Математическая модель:

1.1

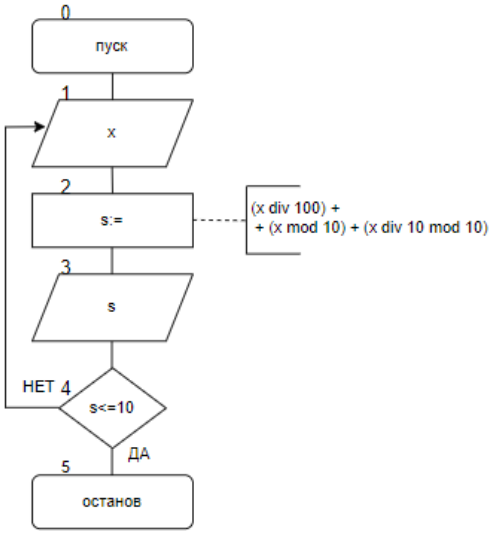
S = (x div 100) + (x mod 10) + (x div 10 mod 10).

1.2

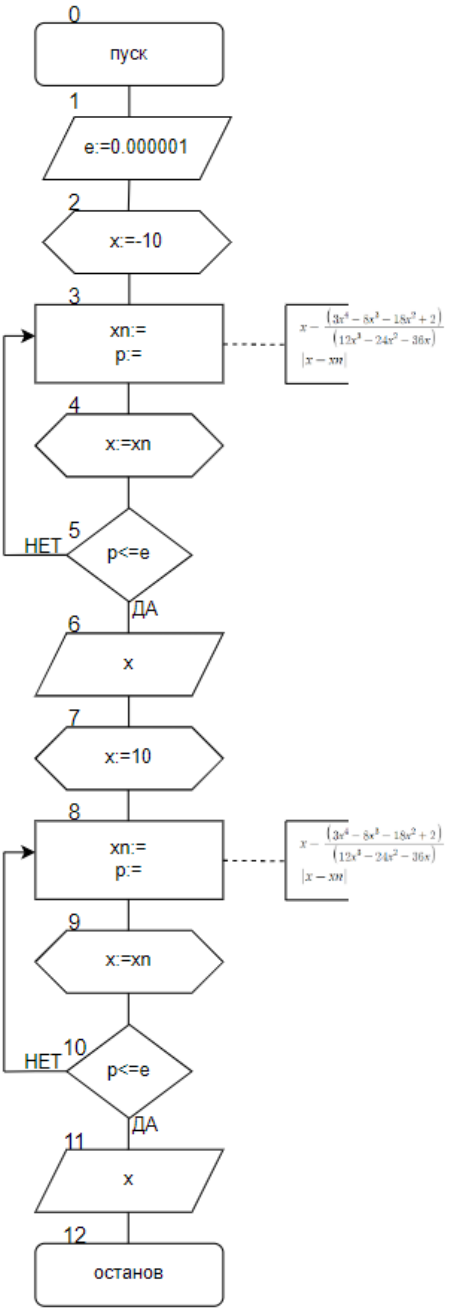
$3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + 2 = 0$ на отрезке от -10 до 10 с точностью 10^{-6}

Блок-схема:

1.1



1.2



Список идентификаторов:

1.1

Имя	Тип	Смысл
s	integer	пром. пер.
x	integer	пром. пер.

1.2

Имя	Тип	Смысл
e	real	вх. пер
p	real	вх. пер
xn	real	пром. пер.
x	real	результ.

Код программы:

1.1

```
var s, x: integer;
begin
  repeat
    readln(x);
     s:= (x div 100) + (x mod 10) + (x div 10 mod 10);
  until s<=10;
  writeln('Программа завершена.')
end.
```

1.2

```
var e, xn, x, p:real;
  begin
    e:=0.000001;
    x:=-10;
    writeln('При значинии x = ', x,':');
    repeat
      xn:= x - (3*x*x*x*x-8*x*x*x-18*x*x+2)/(12*x*x*x-24*x*x-36*x);
      p:=abs(x-xn);
      x:=xn;
    until p<=e;
    writeln('x = ', x:0:5);
    x:=10;
    writeln('При значинии x = ', x,':');
    repeat
      xn:= x - (3*x*x*x*x-8*x*x*x-18*x*x+2)/(12*x*x*x-24*x*x-36*x);
      p:=abs(x-xn);
      x:=xn;
    until p<=e;
    writeln('x = ', x:0:5);
  end.
```

Результаты выполненной работы:

1.1

Окно вывода

```
555
678
989
123
Программа завершена.
```

1.2

Окно вывода

```
При значинии x = -10:
x = -1.39327
При значинии x = 10:
x = 4.11513
```

Анализ результатов вычисления:

1.1) Работа была выполнена с использованием итерационного циклического процесса с управлением по функции. После проверки результатов ручным способом можно сделать заключение, что результат выполнения программы оказался верным. Программа завершила свою работу, когда ей встретилось число с суммой цифр меньше 10.

1.2) Работа была выполнена с использованием итерационного циклического процесса с управлением по функции. С помощью программы удалось найти решения нелинейного уравнения, используя метод Ньютона. После проверки результатов ручным способом можно сделать заключение, что результат выполнения программы оказался верным

Вывод: Опытным путем я изучил способы интегрирования итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции для решения конкретных задач.